

REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y CAMBIOS DE ALCANCE

El presente documento tiene como objetivo registrar y dar seguimiento a los dos aspectos críticos para el control del proyecto:

✓ Registro de riesgos:

El riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. En el contexto de la reingeniería del ERP Geco, la gestión de riesgos ha sido un pilar fundamental para garantizar la viabilidad y el éxito del proyecto. Durante las fases de análisis y diseño, así como a lo largo de la implementación en sprints, se han identificado, evaluado y planificado respuestas para un conjunto de riesgos clave.

Esta tabla detalla los riesgos más significativos, categorizados por su origen (arquitectónico, funcional, de implementación, etc.), junto con su probabilidad, impacto, estrategia de mitigación y el responsable de su seguimiento.

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de Criticidad	Estrategia de Mitigación	Responsable	Estado
R-001	Inconsistencia en la parametrización: Configuraciones incorrectas de operaciones, UEN, temporadas, impuestos o tipos de producto pueden afectar procesos posteriores de reservas y comercialización.	Arquitectónico / Funcional	Media	Alto	Crítico	Definir validaciones robustas en el backend (Jakarta Bean Validation) y en el frontend (validación en tiempo real). Incorporar reglas de negocio y pruebas de integración exhaustivas.	Gabriela Zapata	Mitigado
R-002	Configuración incorrecta de productos: Errores en	Funcional	Media	Alto	Crítico	Diseñar una interfaz de usuario guiada (UI) con	María Párraga	Mitigado

	la asociación de tipos de producto, impuestos, itinerarios o componentes pueden generar inconsistencias operativas y comerciales.					selectores en cascada y validaciones. Implementar pruebas funcionales que simulen el flujo completo de creación de productos.		
R-003	Complejidad de la copia de itinerario: El proceso copia itinerario es el endpoint más pesado del sistema (AS-IS) y presenta un alto riesgo de degradación del rendimiento y errores en cascada.	Rendimiento / Técnico	Alta	Alto	Crítico	Optimizar el proceso en la nueva arquitectura con transacciones, consultas JPA eficientes y, potencialmente, ejecución asíncrona. Realizar pruebas de carga y optimización.	Gabriela Zapata	Mitigado
R-004	Integridad de datos entre módulos: Riesgo de pérdida de coherencia entre la información general de la reserva, los productos ingresados en el detalle, los proveedores, el itinerario y los insumos.	Integración / Técnico	Alta	Alto	Crítico	Implementar un modelo de datos relacional robusto con integridad referencial. Utilizar transacciones en los servicios de Spring Boot para operaciones que afectan múltiples entidades.	Todos	Mitigado
R-005	Dependencia de parametrizaciones externas: El módulo de	Integración / Funcional	Media	Medio	Alto	Definir contratos de API claros entre módulos. Implementar validaciones	Gabriela Zapata /	Mitigado

	Reservas depende de la parametrización del módulo de Productos; una parametrización incorrecta impacta directamente la operación de reservas.					que verifiquen la existencia y vigencia de los datos parametrizados antes de ser utilizados en una reserva.	María Párraga	
R-006	Rendimiento en la generación de documentos y reportes: La generación de documentos operativos y reportes financieros bajo demanda puede presentar tiempos de respuesta elevados.	Rendimiento / Técnico	Media	Medio	Alto	Optimizar las consultas JPA para los reportes. Implementar generación de documentos asíncrona para reportes más pesados y considerar la posibilidad de cacheo de datos.	Gabriela Zapata	Mitigado
R-007	Errores de migración de datos: La migración manual de datos de prueba desde el sistema heredado puede introducir inconsistencias y omisiones.	Técnico / Operativo	Media	Medio	Alto	Realizar una migración controlada con validación de datos. Para el MVP se ha realizado de forma manual; para el entorno productivo se recomienda automatizar el proceso de migración con herramientas ETL.	Todos	Mitigado (parcialmente)
R-008	Riesgos de seguridad en la nueva	Seguridad	Baja	Alto	Alto	Revisión de código por pares para la	Gabriela Zapata	Mitigado

	arquitectura: Aunque JWT y Spring Security son más seguros que las sesiones PHP, una mala implementación (ej. fallos en la autorización) podría comprometer el sistema.					implementación de seguridad. Realizar pruebas de seguridad específicas (OWASP). Seguir las mejores prácticas de Spring Security.		
R-009	Riesgo de trasladar complejidad del AS-IS al TO-BE: Arrastrar la fragmentación de pantallas, redundancia de información y exceso de pasos presentes en el sistema AS-IS.	UX/UI / Metodológico	Media	Medio	Medio	Aplicar un diseño centrado en el usuario (DCU) con validación de stakeholders. Rediseñar flujos de trabajo (eliminación de pasos, unificación de pantallas). Seguir las guías de estilo del sistema de diseño.	Todos (Liderado por UX)	Mitigado
R-010	Deuda técnica y mantenibilidad: Aunque se ha migrado a una arquitectura moderna, la necesidad de cumplir plazos puede llevar a decisiones técnicas subóptimas que generen deuda técnica.	Técnico / Metodológico	Media	Medio	Medio	Realizar sesiones de refactorización programadas. Mantener una cobertura de pruebas unitarias alta (>70%). Realizar revisiones de código periódicas. Documentar la arquitectura y decisiones técnicas.	Todos	Mitigado

R-011	Rendimiento en la generación de archivos adjuntos: La gestión de archivos (subida, descarga) podría presentar problemas de rendimiento o seguridad si no se implementa correctamente.	Rendimiento / Seguridad	Baja	Bajo	Bajo	Implementar un sistema de almacenamiento eficiente (ej. almacenamiento en el sistema de archivos o S3). Validar el tipo y tamaño de los archivos.	Laura Naranjo	Mitigado
R-012	Adopción por parte de los usuarios: Riesgo de que los usuarios no adopten el nuevo sistema por resistencia al cambio o por una curva de aprendizaje elevada.	Organizativo / Humano	Baja	Medio	Medio	Involucrar a los usuarios en las pruebas de usabilidad desde el Sprint 1. Incorporar su feedback en iteraciones sucesivas. Preparar un manual de usuario detallado y considerar un plan de formación.	Todos	Mitigado
R-013	Recálculos financieros: Riesgo de errores de cálculo en descuentos, anticipos, flujo de caja, etc., lo que impacta la confiabilidad económica del sistema.	Funcional / Financiero	Media	Alto	Alto	Implementar pruebas de regresión exhaustivas para todos los cálculos financieros. Documentar claramente las reglas de negocio para descuentos y anticipos.	Gabriela Zapata	Mitigado

✓ Registro de cambios de alcance:

Un cambio de alcance es cualquier modificación a los entregables, funcionalidades o requisitos del proyecto previamente acordados. La gestión de estos cambios es esencial para evitar la "desviación del alcance" y mantener el enfoque del proyecto en los objetivos críticos. A lo largo del proyecto, el equipo ha sido flexible para ajustar el alcance cuando se detectaban nuevas dependencias o se recibía feedback de los stakeholders.

Esta tabla documenta los cambios aprobados, detallando la funcionalidad afectada, el motivo del cambio, su impacto en el proyecto y las decisiones tomadas.

ID	Fecha de Solicitud	Solicitante	Funcionalidad / Módulo Afectado	Descripción del Cambio	Motivo del Cambio	Impacto en el Proyecto	Decisión / Acción Tomada	Estado
CA-001	Durante Sprint 1	Equipo de Desarrollo	Seguridades (Gestión de objetos del sistema)	Adelantar la implementación de la gestión de objetos del sistema (menús, ventanas, grids) al inicio del sprint.	Facilitar las pruebas de permisos y la configuración de accesos desde etapas tempranas.	Sin impacto en la duración total del sprint. Redistribución de tareas internas.	Se aprobó el cambio y se reasignaron las tareas del sprint.	Aprobado / Implementado
CA-002	Durante Sprint 2	Stakeholders	Productos (Patrón de insumos - F-PRD-05)	Eliminación de la funcionalidad "Patrón de insumos" del alcance del sprint.	Se consideró de prioridad media y no crítica para el MVP. Su implementación podía posponerse para una fase futura.	Reducción de la carga de trabajo del Sprint 2 en aproximadamente 4-6 horas.	Se eliminó la funcionalidad del alcance actual y se agregó al backlog de trabajo futuro (pila de producto).	Aprobado / Implementado

CA-003	Durante Sprint 3	Equipo de Desarrollo	Proveedores (Gestión de motivos - F-PROV-24 y Formas de pago - F-PROV-25)	Eliminación de las funcionalidades "Gestión de motivos" y "Formas de pago" del Sprint 3.	Se consideraron de prioridad baja para el MVP y su implementación se podía posponer para una fase futura.	Reducción de la carga de trabajo del Sprint 3 para enfocarse en las funcionalidades principales del módulo de Proveedores.	Se eliminaron las funcionalidades del alcance del sprint y se agregaron al backlog de trabajo futuro.	Aprobado / Implementado
CA-004	Durante Sprint 4	Equipo de Desarrollo	Reservas (Ingreso de valores para flujo de caja - F-RES-01)	Eliminación de la funcionalidad "Ingreso de valores para flujo de caja" del Sprint 4.	Se consideró que su funcionalidad se podía integrar en el resumen financiero general de la reserva, evitando redundancias.	Simplificación del módulo de Reservas y reducción de la complejidad. Se unificaron los flujos financieros.	Se eliminó la funcionalidad como una pantalla separada y su lógica se integró en la gestión del resumen financiero.	Aprobado / Implementado
CA-005	Durante Sprint 4	Equipo de Desarrollo	Reservas (Tipo de reserva, Tipo de experiencia, Origen - F-RES-07, F-RES-08, F-RES-09)	Unificación de las funcionalidades de clasificación de reserva (tipo de reserva, experiencia y origen) en una única tabla parametrizable.	Se identificó en el análisis de redundancias que las tres funcionalidades tenían el mismo patrón de diseño (un texto que clasifica la reserva).	Reducción de la complejidad del modelo de datos, eliminación de redundancias y simplificación de la interfaz de administración.	Se creó una única tabla maestra "Clasificaciones" con un campo "tipo" para diferenciar las categorías, unificando el mantenimiento y las consultas.	Aprobado / Implementado